

东南大学考试试卷（A卷）

课程代码	B07M4030	课程名称	数学建模与数学实验	考试学期	2023-2024-3
适用专业	选修各专业	考试形式	闭卷	考试时长	120 分钟

（闭卷，可带计算器，计算结果保留小数点后 2 位）

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

一、 单选题（18 分，每题 3 分）

1. 关于量纲分析法在建立物理问题的数学模型中的应用，以下分析不正确的是（ ）

- A. 需要合理选择物理量 B. 需要正确确定各个物理量的量纲
C. 需要应用量纲齐次化原理 D. 不一定能给出具体的函数表达

2. 对三次样条函数的描述中正确的是（ ）

- A. 是一个分段线性函数 B. 是一个分段二次函数
C. 是一个二阶连续可导函数 D. 是一个三阶连续可导函数

3. 流行病传播模型常见有 SI 模型、SIS 模型、SIR 模型，其中假设病人治愈后具有免疫力的模型是（ ）

- A. SI 模型 B. SIS 模型 C. SIR 模型 D. 以上都不是

4. 设 λ 为 Leslie 矩阵 $A = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \end{pmatrix}$ 的非零特征根，则下列结论正确的是（ ）

- A. $\frac{b_1}{\lambda} + \frac{b_2 s_1}{\lambda^2} + \frac{b_3 s_1 s_2}{\lambda^3} = 1$ B. $\frac{b_3}{\lambda} + \frac{b_2 s_2}{\lambda^2} + \frac{b_1 s_1 s_2}{\lambda^3} = 1$
C. $\frac{b_1 s_1}{\lambda} + \frac{b_2 s_2}{\lambda^2} + \frac{b_3}{\lambda^3} = 1$ D. $\frac{b_1 s_1 s_2}{\lambda} + \frac{b_2 s_1}{\lambda^2} + \frac{b_3}{\lambda^3} = 1$

5. Prim 算法正确的理解是（ ）

- A. 必须从权最小的一条边开始 B. 必须从权最大的边关联的一个顶点开始
C. 可以从图的任意一个点开始 D. 更适合点多边少的图

6. 根据等额本息法贷款模型，下面的说法正确的是（ ）

- A. 每期还款金额与贷款本金成正比 B. 每期还款金额中利息部分固定
C. 每期还款金额中本金部分固定 D. 还款总金额与分期数无关

二、 多选题（12 分，每题 4 分）

1. 数学建模的基本步骤包括（ ）

A.模型求解 B.模型检验 C. 模型假设 D. 模型建立

2. 以下哪些函数（自变量为 x ）中的参数可以用线性最小二乘拟合法确定 （ ）

A. $y = \sum_{k=1}^4 a_k x^k$

B. $y = ae^{bx}$

C. $y = A\sin x + B\cos x$

D. $y = \frac{x^2}{ax+b}$

3. Volterra 捕食模型中，当对食饵和捕食者的捕捞强度_____时，对_____有利 （ ）

A.加大，食饵 B. 加大，捕食者 C.减小，食饵 D. 减小，捕食者

三、 填空题（20 分，每题 4 分）

1. 种群增长 Logistic 模型 $\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x(1-0.005x) \\ x(0) = 20 \end{cases}$ ， $x(t)$ 变化率最大时刻 $t_m =$ _____，

解的极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) =$ _____。

2. SIR 传染病模型 $\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -0.05SI \\ \frac{dI}{dt} = 0.05SI - 0.02I \\ S(0), I(0) > 0, S(0) + I(0) \leq 1 \end{cases}$ ，当初值满足 $S(0)$ _____ 时，

可以观察到传染病有蔓延；该模型描述的传染病最终_____灭绝（填“会”或“不会”）。

3. 泛函 $J(x(t)) = \int_{t_1}^{t_2} 2x(t) + t(x'(t))^2 dt$ _____最简泛函（填“是”或“不是”），在 $x(t)$ 取极值的必要条件即 $x(t)$ 所满足欧拉方程为_____。

4. 差分方程 $x_{n+1} = 4x_n(3-x_n)$ 所有的平衡点为_____。

5. 设成对比较矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & b \\ a & 1 & d \\ \frac{1}{6} & c & 1 \end{bmatrix}$ 为一致矩阵，则 $[a, b, c, d] = [\quad, \quad, \quad, \quad]$ ，

此时 A 模最大的特征值为_____。

四、解答题（12 分）

（1）叙述层次分析法的步骤。

（2）已知准则层（有 5 个准则）对目标层的比较判断矩阵的最大特征值为 5.0976，对应特征向量为 $(0.2863, 0.4809, 0.0485, 0.0685, 0.1157)^T$ ，方案层（有 3 个方案）对准则层的 5 个准则的比较判断矩阵的最大特征值分别为 3.0092, 3.0092, 3.1078, 3.0092, 3.0092，对应特征向量分别为 $(0.1634, 0.5396, 0.2970)^T$, $(0.5396, 0.1634, 0.2970)^T$, $(0.6301, 0.2184, 0.1515)^T$, $(0.5396, 0.1634, 0.2970)^T$, $(0.5396, 0.2970, 0.1634)^T$ ，3 阶和 5 阶矩阵随机一致性指标分别为 0.58, 1.12，请进行总排序的一致性检验 并给出结论；计算方案层对目标层的权重。

五. 解答题 (12 分)

某地区在 1940 年~2020 年的人口普查数据如下 (千人):

年份	2000	2005	2010	2015	2020
人口数	2104	2352	2573	3123	3824

设 P_n 为该地区年份为 n 时的人口数。

(1) 选择差分方程 $P_{n+5}=rP_n$ 作为人口模型, $n=2000,2005,2010,2015,2020$ 。试利用表中数据, 确定该模型的两个参数 P_{2000} 和 r 的值 (精确到小数点后 2 位)。

(2) 设 P_n 为 n 的 4 次多项式函数, 请给出 Lagrange 插值多项式的表达 (不要求化简)。

六、解答题（12 分）

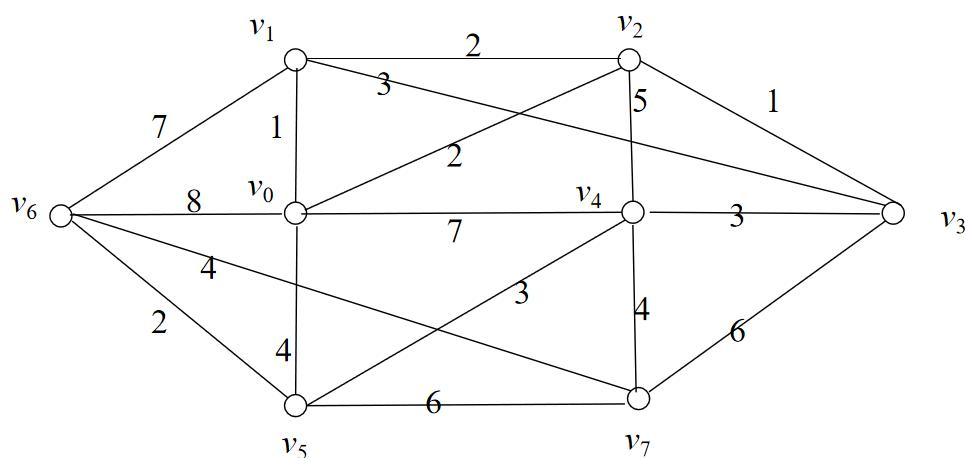
假设某种动物种群最大年龄为 5 岁，按从小到大的顺序每 1 年分为一个年龄组，每年为单位时段观测一次种群数量变化。假设符合 Leslie 种群增长模型，且已处于稳定状态。已知相邻两次观测的种群数量如下：

年龄组 观测	第 1 组	第 2 组	第 3 组	第 4 组	第 5 组
第一次	12000	9000	8000	6000	4000
第二次	13200	9900	8800	6600	4400

- （1）求该种群稳定的年龄结构和每个时段的增长率；
- （2）求各年龄组的存活率。
- （3）为了使得种群总量保持不变,能否采用将 5 个年龄组的生育率按照 0:2:2:2:0 的比例控制来实现。如果可以，各年龄组新的生育率为多少？此时是否存在稳定的年龄结构？如果存在，请给出新的稳定的年龄结构。

七、解答题（14 分）

已知 8 个城市 $v_0, v_1, \dots, v_7$ 之间有一个公路网（如图所示），每条公路为图中的边，边上的权数表示通过该公路所需的时间。



- （1）从 v_0 到其他 7 个城市 $v_1, \dots, v_7$ 应选什么路径使得所需的时间最短？
- （2）写出 v_0 到 v_7 路径最短所对应的优化模型标准形式，并说明该模型的类型。